

Select the correct answer for each question:

Question 1

Find the inverse of the following matrix: $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 5 & 2 & 1 \\ 6 & 8 & 1 \end{bmatrix}$

- 0 D. 0 C. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ B. matrix this for inverse no is There A.

[4 Points]

Question 2

أنت في مطعم وطلبت طبقاً. بعد أن تأكل الطبق، يأتي النادل ويضع طبقاً آخر فوقه. ما هي بنية البيانات التي تشبه هذا الموقف؟

- 0 E. 0 D. 0 C. مكدس (Stack) B. مصفوفة (Array) A.

[1 Point]

Question 3

$x = 3 + 6$ what is the value of x?

- 10 D. 8 C. 9 B. 7 A.

[1 Point]

Question 4

ما هي الخوارزمية التي تستخدمها لتنظيم جوربك الملونة حسب اللون، ولكن فقط إذا كان لديك 3 جوارب؟

A. خوارزمية الفرز السريع (Quick Sort) B. خوارزمية الفرز بالإدراج (Insertion Sort) C. 0 D. 0 E.

[5 Points]

Question 5

احسب مشتق التابع $f(x) = x^2$ وأوجد نهايته عند اللانهاية $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$

17 E. 17 D. 16 C. 15 B. 14 A.

[1 Point]

Question 6

إذا كانت لدينا خوارزمية تستغرق نفس الوقت لحل مشكلة بغض النظر عن حجمها، فما هو اسمها؟

0 D. 0 C. $n^2O()$ B. $O(n)$ A.

[1 Point]

Question 7

إذا كان لديك قائمة طويلة من أسماء الفواكه، لكنك تبحث عن "تفاحة". أي خوارزمية بحث ستستخدمها إذا كنت كسولاً وتتوقع أن "تفاحة" ستكون في مكان ما في منتصف القائمة؟

A. البحث في الاتساع أولاً (Breadth-First Search) B. البحث الثنائي (Binary Search) C. 0 D. 0 E.

[5 Points]

Question 8

Solve for x in the equation $2x + 6 = 0$

3 D. -3 C. -2 B. -1 A.

[1 Point]